

第一部分 選擇題 共 15 題 · 含正確答案與詳解

1. 第一類型：基本概念

若 $X = \{6^n - 5n - 1 \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$, $Y = \{25n - 25 \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$, 則

相關公式

- 代入小值 $n = 1, 2, 3$ 觀察規律

正確答案 (A) $X \subset Y$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 代入小值

$$6^1 - 5(1) - 1 = 0$$

$$6^2 - 5(2) - 1 = 25$$

$$6^3 - 5(3) - 1 = 200$$

工序 2 · 均為 25 倍數

$$\{0, 25, 200\} \subset Y$$

$$\Rightarrow X \subset Y$$

2. 第四類型：多項式及有理分式

將 $2x^3 + x^2 - 29x + 40$ 除以 $2x - 5$, 餘數為

相關公式

- 餘式定理: $2x - 5 = 0 \Rightarrow x = \frac{5}{2}$, 餘數 = $f(5/2)$

正確答案 (B) 餘數 = 5

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 餘式定理設值

$$2x - 5 = 0$$

$$x = \frac{5}{2}$$

工序 2 · 代入求餘數

$$f\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{250 + 50 - 580 + 320}{8}$$

$$= \frac{40}{8}$$

$$= 5$$

3. 第五類型：二次方程及二次函數

若方程 $3x^2 - 4x + k = 0$ 的兩根之差為 $\frac{5}{3}$, 則 $k =$

相關公式

- 韋達定理, $(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta$

正確答案 (D) $k = -\frac{3}{4}$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 韋達定理

$$\alpha + \beta = \frac{4}{3}$$

$$\alpha\beta = \frac{k}{3}$$

工序 2 · 用根差平方

$$(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta$$

$$\frac{25}{9} = \frac{16}{9} - \frac{4k}{3}$$

工序 3 · 解 k

$$\frac{4k}{3} = -1$$

$$k = -\frac{3}{4}$$

4. 第六類型：指數及根式

化簡 $\frac{a^3b^{-2}c^2}{(2a^{-1}b^2c)^3}$ 。

相關公式

- $(xy)^n = x^ny^n$ 、 $(x^m)^n = x^{mn}$
- $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ 、 $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

正確答案 (C) $\frac{a^6}{8b^8c}$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 展開分母

$$(2a^{-1}b^2c)^3 = 8a^{-3}b^6c^3$$

工序 2 · 同底相減指數

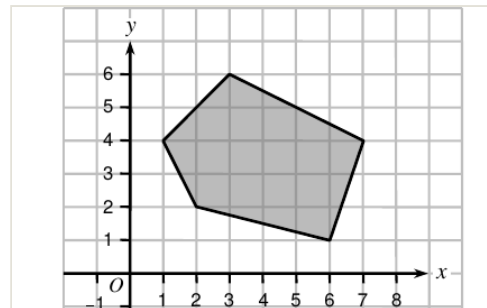
$$\frac{a^3b^{-2}c^2}{8a^{-3}b^6c^3} = \frac{1}{8}a^6b^{-8}c^{-1}$$

工序 3 · 整理

$$= \frac{a^6}{8b^8c}$$

5. 第七類型：代數不等式

若 (x, y) 為陰影區域 (含邊界) 任意一點，
 $M = 3x + 2y - 6$ 的最大值為 (見圖)



相關公式

- 線性目標函數在「凸多邊形」上的最大／最小值，一定出現在頂點上
- 作法：把每個頂點代入 M ，比較大小

正確答案 (C) $M_{\max} = 23$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 讀可行域頂點

$$(1, 4), (3, 6), (7, 4), (6, 1), (2, 2)$$

工序 2 · 代入 $M = 3x + 2y - 6$

$$\begin{aligned}(1, 4) &\rightarrow -1 \\(3, 6) &\rightarrow 15 \\(7, 4) &\rightarrow 23 \\(6, 1) &\rightarrow 14 \\(2, 2) &\rightarrow 4\end{aligned}$$

工序 3 · 取最大

$$M_{\max} = 23 \text{ 於 } (7, 4)$$

6. 第八類型：對數與指數函數

若 $a, b > 1$ ，則 $\log_a \frac{a}{b} + \log_b \frac{b}{a}$ 的最大值為

相關公式

- 令 $t = \log_a b$ ，則 $\log_b a = 1/t$
- $t + 1/t \geq 2$ 對 $t > 0$ (等號 $t = 1$)

正確答案 (B) 最大值 = 0

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 展開

$$\log_a \frac{a}{b} + \log_b \frac{b}{a} = (1 - \log_a b) + (1 - \log_b a)$$

工序 2 · 設 $t = \log_a b$

$$= 2 - (t + \frac{1}{t})$$

工序 3 · 用 $t + \frac{1}{t} \geq 2$

$$\leq 2 - 2 \\ = 0$$

7. 第九類型：非線性方程

若 $\frac{x}{y-x} = \frac{1+y}{y}$ ，則 $x =$

相關公式

- 交叉相乘： $\frac{A}{B} = \frac{C}{D} \Rightarrow AD = BC$
- 把所有含 x 的項移到一邊，再提出 x

正確答案 (E) $x = \frac{y+y^2}{1+2y}$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 交叉相乘

$$xy = (1+y)(y-x)$$

工序 2 · 展開

$$xy = y + y^2 - x - xy$$

工序 3 · 收 x 提公因

$$2xy + x = y + y^2 \\ x(2y + 1) = y + y^2$$

工序 4 · 解 x

$$x = \frac{y+y^2}{1+2y}$$

8. 第十六類型：概率和統計

考慮數據：14, 5, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, m , n 。若平均值及中位數均為 9，則下列哪些正確？I. $m \geq 9$ II. $n \leq 11$ III. $m + n = 20$

相關公式

- 平均值： $\sum / 11 = 9$
- 中位數：第 6 小值 = 9，需 $m, n \geq 9$

正確答案 (D) I, II, III 全對

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 由平均 (III)

$$\begin{aligned}79 + m + n &= 99 \\ m + n &= 20\end{aligned}$$

工序 2 · 由中位數 (I)

$$\text{已 } 5 \text{ 個 } < 9 \Rightarrow m, n \geq 9$$

工序 3 · 推 (II)

$$m \geq 9, m + n = 20 \Rightarrow n \leq 11$$

工序 4 · 結論

$\Rightarrow$ I, II, III 全對

9. 第十六類型：概率和統計

一組學生有 12 位女生和 3 位男生，從中隨機選出一名，再從餘下選出另一人，求選出男女各一人的概率。

相關公式

$$\bullet P = P(\text{先男後女}) + P(\text{先女後男})$$

正確答案 (E) $\frac{12}{35}$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 兩種順序相加

$$P = \frac{3}{15} \cdot \frac{12}{14} + \frac{12}{15} \cdot \frac{3}{14}$$

工序 2 · 計算

$$\begin{aligned}&= \frac{36 + 36}{210} \\&= \frac{12}{35}\end{aligned}$$

10. 第十一類型：數列

某無窮等比級數之和為 3，各項平方之和為 45，則首項為

相關公式

$$\bullet S = \frac{a}{1-r}, \text{ 平方後新公比 } r^2, \text{ 新和 } = \frac{a^2}{1-r^2}$$

正確答案 (C) 首項 = 5

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 兩條件

$$\begin{aligned}\frac{a}{1-r} &= 3 \\ \frac{a^2}{1-r^2} &= 45\end{aligned}$$

工序 2 · 相除

$$\frac{a}{1-r} = 15$$

工序 3 · 解 r

$$\begin{aligned}3(1-r) &= 15(1+r) \\ 1-r &= 5+5r \\ r &= -\frac{2}{3}\end{aligned}$$

工序 4 · 求首項

$$\begin{aligned}a &= 3(1-r) \\ &= 5\end{aligned}$$

11. 第十四類型：解析幾何

橢圓 $9x^2 + 25y^2 = 225$ 的右焦點為

相關公式

- $c = \sqrt{a^2 - b^2}$, $a > b > 0$ 時焦點在 x 軸

正確答案 (E) 右焦點 (4,0)

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 化標準式

$$9x^2 + 25y^2 = 225$$

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$$

工序 2 · 求 c 與右焦點

$$c = \sqrt{25 - 9}$$

$$= 4$$

$$\text{右焦點} = (4, 0)$$

12. (第十類型：排列與組合)

用 1 到 9 這九個數字，組成沒有重複數字的三位奇數，共有多少個？

相關公式

- 奇數：個位為 $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ (5 種)
- 其餘兩位從剩餘 8 個數中取 2 的排列

正確答案 (B) 280 個

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 個位須為奇

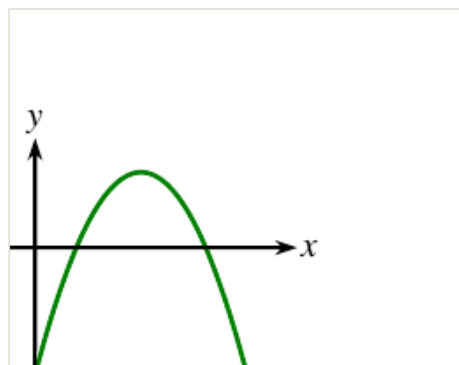
$$\text{個位} \in \{1, 3, 5, 7, 9\}$$

工序 2 · 乘法原理

$$5 \times 8 \times 7 = 280$$

13. (第五類型：二次方程及二次函數)

函數 $y = a(x + b)^2 + 2$ 的圖形如圖所示 (a, b 為常數)，下列何者正確？



相關公式

- 開口方向： $a > 0$ 向上， $a < 0$ 向下
- 頂點橫坐標 $= -b$ (因為 $x + b = 0$ 時取頂點)

正確答案 (D) $a < 0$ 且 $b < 0$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 開口方向

$$\text{開口向下} \Rightarrow a < 0$$

工序 2 · 頂點在 y 軸右

$$-b > 0$$

$$b < 0$$

工序 3 · 結論

$$a < 0, b < 0$$

14. (第七類型：代數不等式)

不等式 $|x - 2| < 2x$ 的解為

相關公式

- 分 $x \geq 2$ 和 $0 < x < 2$ 兩段討論（注意需 $2x > 0$ ）

正確答案 (A) $x > \frac{2}{3}$

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · 必要條件

$$2x > 0$$
$$x > 0$$

工序 2 · 分段 $x \geq 2$

$$x - 2 < 2x \quad (\text{恆成立})$$

工序 3 · 分段 $0 < x < 2$

$$2 - x < 2x$$
$$x > \frac{2}{3}$$

工序 4 · 合併

$$x > \frac{2}{3}$$

15. 第十四類型：解析幾何

某三角形三邊中點為 $A(3, 4)$ ， $B(2, 0)$ ， $C(4, 2)$ ，下列哪一點是該三角形的頂點？

相關公式

- 頂點 = 兩相鄰中點之和 - 對邊中點

正確答案 (A) $(1, 2)$

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · 頂點公式

$$P = A + B - C$$

工序 2 · 代入

$$P = (3 + 2 - 4, 4 + 0 - 2)$$
$$= (1, 2)$$

解答第 1 题 (第十三类型：三角)

- (a) 已知 $\sin \alpha = \frac{4}{5}$, $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 求 $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$ 。
 (b) 求 $\sin 2\alpha + \cos 2\alpha$ 。

相關公式

- 第二象限 $\cos \alpha = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$
- 和角公式、二倍角公式

參考答案 (a) $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{10}$ (b) $\sin 2\alpha + \cos 2\alpha = -\frac{31}{25}$

詳細解題過程 (工序分析法)

先求 $\cos \alpha$ (第二象限)

工序 1 · 平方關係

$$\begin{aligned}\cos \alpha &= -\sqrt{1 - \frac{16}{25}} \\ &= -\frac{3}{5}\end{aligned}$$

(a) 求 $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$

工序 2 · 和角公式

$$\begin{aligned}\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) &= \sin \alpha \cos \frac{\pi}{4} + \cos \alpha \sin \frac{\pi}{4} \\ &= \frac{4}{5} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{3}{5} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{10}\end{aligned}$$

(b) 求 $\sin 2\alpha + \cos 2\alpha$

工序 3 · $\sin 2\alpha$

$$\begin{aligned}\sin 2\alpha &= 2 \cdot \frac{4}{5} \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) \\ &= -\frac{24}{25}\end{aligned}$$

工序 4 · $\cos 2\alpha$ 與和

$$\begin{aligned}\cos 2\alpha &= 1 - 2\left(\frac{4}{5}\right)^2 \\ &= -\frac{7}{25} \\ \sin 2\alpha + \cos 2\alpha &= -\frac{31}{25}\end{aligned}$$

解答第 2 題

第三類型：變分

(a) 已知 $f(x)$ 為兩部分之和，一部分隨 x 正變，另一部分隨 x^2 正變。 $f(2) = 8$ ， $f(6) = 0$ ，求 $f(x)$ 。

(b) 解方程 $\log_{\frac{1}{2}} \sqrt{f(x)} = -\frac{3}{2}$ 。

相關公式

- 正變相加： $f(x) = ax + bx^2$
- $\log_{\frac{1}{2}} t = -\frac{3}{2} \Rightarrow t = \left(\frac{1}{2}\right)^{-3/2} = 2^{3/2} = \sqrt{8}$

參考答案 (a) $f(x) = 6x - x^2$ (b) $x = 2$ 或 4

詳細解題過程（工序分析法）**(a) 求 $f(x)$** **工序 1 · 設模型代入**

$$\begin{aligned} f(x) &= ax + bx^2 \\ 2a + 4b &= 8 \\ 6a + 36b &= 0 \end{aligned}$$

工序 2 · 解 a, b

$$\begin{aligned} a &= -6b \\ -8b &= 8 \\ b &= -1 \\ a &= 6 \end{aligned}$$

工序 3 · 得 $f(x)$

$$f(x) = 6x - x^2$$

(b) 解方程**工序 4 · 由對數求 $f(x)$**

$$\begin{aligned} \log_{\frac{1}{2}} \sqrt{f(x)} &= -\frac{3}{2} \\ \sqrt{f(x)} &= 2^{\frac{3}{2}} \\ f(x) &= 8 \end{aligned}$$

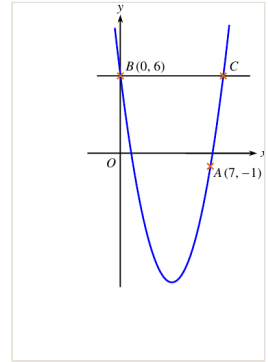
工序 5 · 解二次

$$\begin{aligned} 6x - x^2 &= 8 \\ x^2 - 6x + 8 &= 0 \\ (x-2)(x-4) &= 0 \\ x_1 &= 2 \text{ 或 } x_2 = 4 \end{aligned}$$

解答第 3 題

第十四類型：解析幾何

- (a) 拋物線 $y = x^2 - px + q$ 通過 $A(7, -1)$ 和 $B(0, 6)$ ，求 p, q 。
(b) 找另一點 C 使 $BC \parallel x$ 軸，求 C 的座標。
(c) 求 $\triangle ABC$ 的面積。

**相關公式**

- 點在曲線上 $\Rightarrow$ 座標代入方程成立
- $BC \parallel x$ 軸 $\Rightarrow B, C$ 的 y 值相同
- 三角形面積 $= \frac{1}{2} \times \text{底} \times \text{高}$

參考答案 (a) $p = 8, q = 6$ (b) $C = (8, 6)$ (c) 面積 $= 28$ **詳細解題過程 (工序分析法)****(a) 求 p, q** **工序 1 · 代 $B(0, 6)$**

$$6 = q$$

工序 2 · 代 $A(7, -1)$

$$-1 = 49 - 7p + 6$$

$$7p = 56$$

$$p = 8$$

(b) 求 C **工序 3 · 令 $y = 6$**

$$x^2 - 8x + 6 = 6$$

$$x(x - 8) = 0$$

$$x_1 = 0 \text{ 或 } x_2 = 8$$

$$C = (8, 6)$$

(c) 求面積**工序 4 · 底與高**

$$|BC| = 8$$

$$h = |6 - (-1)|$$

$$= 7$$

工序 5 · 面積

$$\text{面積} = \frac{1}{2} \times 8 \times 7$$

$$= 28$$

解答第 4 題

第十一類型：數列

(a) 等比數列 $\{a_n\}$ ($q > 1$)， $a_3a_7 = 16$ ， $a_4 + a_6 = 10$ ，求通項。(b) 求前 n 項的乘積 $T_n = a_1a_2 \cdots a_n$ 。**相關公式**

- $a_3a_7 = a_5^2 = 16 \Rightarrow a_5 = 4$
- $a_4 + a_6 = 2a_5 = 8 \neq 10$? (以題目為準)
- $T_n = a_1^n \cdot q^{n(n-1)/2}$

參考答案 (a) $a_n = 2^{n-3}$ (b) $T_n = 2^{(n^2-5n)/2}$ **詳細解題過程 (工序分析法)****(a) 求通項****工序 1 · 由 $a_3a_7 = a_5^2$**

$$a_5^2 = 16$$

$$a_5 = 4$$

工序 2 · 由 $a_4 + a_6$ 求 q

$$a_5 \left(\frac{1}{q} + q \right) = 10$$

$$q + \frac{1}{q} = \frac{5}{2}$$

$$q = 2$$

工序 3 · 首項與通項

$$a_1 = \frac{a_5}{q^4}$$

$$= \frac{1}{4}$$

$$a_n = 2^{n-3}$$

(b) 求前 n 項乘積**工序 4 · 指數求和**

$$T_n = \prod_{k=1}^n 2^{k-3}$$

$$= 2^{\sum_{k=1}^n (k-3)}$$

$$= 2^{(n^2-5n)/2}$$

解答第 5 題

第一類型：基本概念

(a) 若 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{4k^2 - 1} = \frac{a}{b(n+1)}$ 對所有正整數 n 成立，求 a, b 。

(b) 用數學歸納法證明此等式。

相關公式

• 裂項： $\frac{1}{4k^2 - 1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right)$

參考答案 (a) $a = 1, b = 2$ (即 $\sum = \frac{n}{2n+1}$) (b) 見證明

詳細解題過程 (工序分析法)**(a) 求和並定 a, b** **工序 1 · 裂項**

$$\frac{1}{4k^2 - 1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right)$$

工序 2 · 求和

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{4k^2 - 1} &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right) \\ &= \frac{n}{2n+1} \end{aligned}$$

工序 3 · 定 a, b

$$a = 1, b = 2$$

(b) 數學歸納法**工序 4 · 基礎 $n = 1$ (左 = 右，成立)**

$$\begin{aligned} \text{左} &= \frac{1}{3} \\ \text{右} &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

工序 5 · 歸納步

$$\begin{aligned} S_{k+1} &= \frac{k}{2k+1} + \frac{1}{(2k+1)(2k+3)} \\ &= \frac{k+1}{2k+3} \\ \Rightarrow n = k+1 \text{ 成立 } \square \end{aligned}$$